

Ayudantía 1 - Espacios Vectoriales

Ejercicio 1 (Axler 1.A.16)

Muestre que para todo $a, b \in \mathbb{F}$ y $x \in \mathbb{F}^n$ se tiene:

$$(a + b)x = ax + bx$$

Ejercicio 2 (Axler 1.24)

Sea $\mathbb{F}^S = \{f \mid f : S \rightarrow \mathbb{F}\}$. Demuestre que $\mathbb{F}^S$ es espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

(a) Primero demuestre que la suma es conmutativa, esto es, para todo $f, g \in \mathbb{F}^S$ se tiene $f + g = g + f$.

(b) Demuestre asociatividad de la suma. Esto es, $(f + g) + h = f + (g + h)$ para todo $f, g, h \in \mathbb{F}^S$.

(c) Demuestre asociatividad de la multiplicación por escalar. Esto es, $(ab)f = a(bf)$ para todo $v \in \mathbb{F}^S$ y $a, b \in \mathbb{R}$.

(d) Demuestre la identidad aditiva. Esto es, $f + 0 = f$ para todo $f \in \mathbb{F}^S$.

(e) Demuestre la inversa aditiva. Esto es, para todo $f \in \mathbb{F}^S$ existe un $g \in \mathbb{F}^S$ tal que $f + g = 0$.

(f) Demuestre la identidad multiplicativa. Esto es, $1f = f$ para todo $f \in \mathbb{F}^S$.

(g) Demuestre la propiedad distributiva de multiplicación escalar sobre la suma vectorial. Esto es, $a(f + g) = af + ag$ para todo $f, g \in \mathbb{F}^S$ y $a \in \mathbb{R}$.

(h) Demuestre la propiedad distributiva de multiplicación escalar sobre la suma escalar. Esto es, $(a + b)f = af + bf$ para todo $f \in \mathbb{F}^S$ y $a, b \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 3 (Axler 1.C.1)

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{F}^3$ determine cuáles son un subespacio vectorial de $\mathbb{F}^3$.

(a) $U_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 \mid x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$

(b) $U_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 \mid x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$

(c) $U_3 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 \mid x_1x_2x_3 = 0\}$

(d) $U_4 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 \mid x_1 = 5x_3\}$